

안전확인 안전기준

비수면용 기울어진 요람 (Reclined cradles)

부속서 18

서 문 이 기준은 주로 일반가정에서 사용하는 비수면용 기울어진 요람(시소식, 그네식, 전동식 등 포함)에 대하여 적용한다. 다만, 병원 및 보육원에서 사용되는 요람, 유아 이동을 위한 침대는 제외한다.

1. 적용범위 이 기준은 도움없이 혼자 스스로 일어나 앉기 시작한 아이를 위해 사용되며, 수면 용도가 아닌 제품에 적용하며, 비수면용 기울어진 요람의 안전요건 및 시험방법, 표시사항 등에 대하여 규정한다. 여기서 비수면용 기울어진 요람은 고정식·접이식 모두 해당하며, 등받이가 조절되지 않더라도 기울어진 위치의 요람도 포함한다. 또한, 카시트(자동차용 어린이보호장치)가 자동차 좌석에 고정하지 않은 상태로 요람으로 사용 가능한 제품에도 적용한다. 단, 비수면용 기울어진 요람으로 사용이 제품 정보 또는 사용 설명서 상에 포함되지 않은 카시트의 경우는 제외한다.

2. 관련표준 다음의 표준은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용 표준은 그 최신판을 적용한다.

KS Q 1003 랜덤 샘플링 방법

안전확인 부속서 6 완구 제2부 기계적·물리적 특성 및 제3부 가연성 및 제4부 유해원소의 용출

안전확인 부속서 1 유아용 섬유제품

어린이제품 공통안전기준

EN438-1 장식의 고압 적층물 -열경화성 합성수지에 관한 사항- 파트1 : 설명서

ISO 48 가황 처리한 고무-경도의 측정 (30에서 85사이 IRHD)

ISO 4540 금속코팅- 보편적으로 코팅에 사용되는 물질 -부식성 시험에 따른 시험 시료의 전기도금 비율

3. 용어 및 정의

3.1 비수면용 기울어진 요람 기울어진 위치에서 유아를 지탱하도록 된 장치로 정적이거나 고정적이거나 흔들리거나 튀어 오르거나 또는 이들의 복합적인 요소를 가지고 있다. 이것들은 조절 가능한 등받이 또는 좌석을 가질 수 있다.

3.1.1 정적(Static) 튀어 오르거나 흔들리지 않는 상태를 말한다.

3.1.2 흔들리는 것(Rocker) 유아가 흔들릴 수 있도록 설계된 형태를 말한다.

3.1.3 튀어 오름(Bouncer) 유아들이 구조적인 탄성력 또는 다른 기계적인 동작으로 인해서 튀어 오를 수 있는 상태를 말한다.

3.2 유지 장치 기울어진 위치에서 조절 요람 속에 유아를 유지하기 위한 장치를 말한다.

3.3 가랑이 띠 비수면용 기울어진 요람으로부터 유아가 미끄러져 나가는 것을 방지하기 위하여 유아의 다리사이에 고정시킨 구성부를 말한다.

3.4 운송 손잡이 조절요람을 손으로 나룰 수 있게 하는 구성부를 말한다.

3.5 접합선

a) 선으로 나타내는 시트와 등받이의 교차선(그림1a 참조)을 말한다.

b) 시트가 해먹 형태 안에 있는 경우 이론적 교차선 "L"은 그림 1b에서와 같이 결정된다.

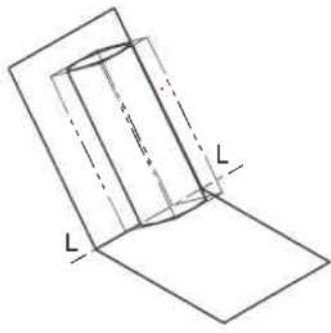


그림 1a. 교차선의 측정
(L: 교차선)

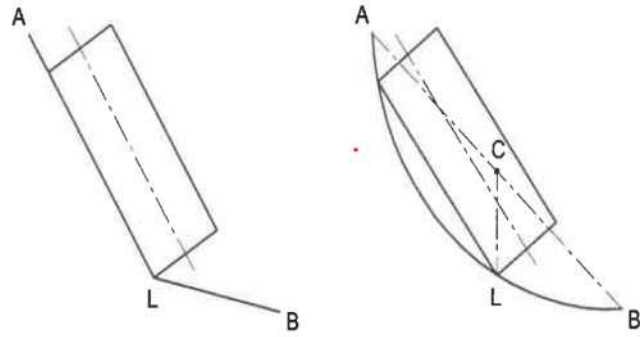


그림 1b. 해먹 형태의 조절요람에 대한 교차선의 측정 (L: 교차선)

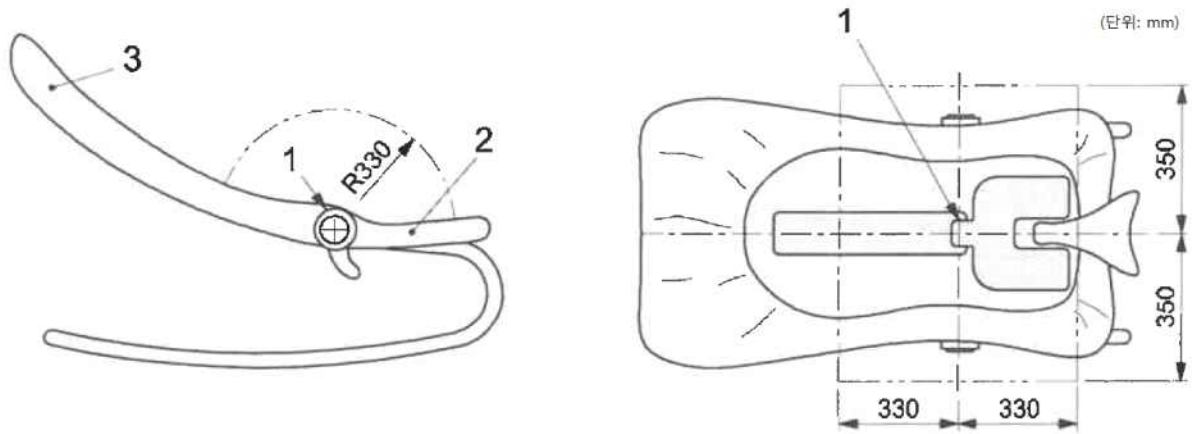
3.6 접는 장치 조절 요람을 접도록 하는 장치를 말한다.

3.7 잠금 장치 우연히 접혀지는 것을 방지하도록 하는 장치를 말한다.

3.8 조절 장치 요람의 등받이의 경사를 조절하도록 하는 장치를 말한다.

3.9 보호부피 안전인증 부속서 3 자동차용 어린이보호장치의 안전기준에 적합한 제품의 보호 부피는 어린이를 지지하는 내부 상부 표면이다.

안전인증 부속서 3 자동차용 어린이보호장치의 안전기준에 적합한 제품을 제외하고 다음과 같이 결정한다. 그림과 같이 시험 중량체의 세로축과 정렬된 시험 중량체의 힌지가 연결선과 정렬되고 세로축이 등받이에 정렬된 부분이 있고, 부분이 좌석에 대한 부분이 있는 좌석 유닛에 시험 중량 C(부속서A 참조)를 배치한다. 보호 용적은 그림 2와 같이 시험 중량의 세로축으로부터 각 면의 반경 330 mm, 폭 350 mm, 시험 중량의 상단 표면에서 접합선의 돌출부를 따라 주축을 갖는 실린더의 일부로 정의되는 시험 중량 주위의 공간이다. 등받이 뒤쪽에 위치한 영역과 시트 아래에 위치한 영역은 보호 볼륨 외부이다.



1. 좌석 중심선에 시험중량 C
2. 좌석
3. 등받이

그림 2. 보호 부피

4. 안전요건

4.1 일반 만약 미리 정해진 사항이 없다면 모든 힘과 중량, 치수, 각도는 $\pm 5\%$ 의 정확도를 가져야 한다. 부속서 A에 있는 것처럼 시험 중량 A와 B가 사용되었을 때 유지 장치에 의해서 유지되어야 한다.

4.1.1 제품 상태 제조자의 설명서에 따라 세탁을 위해 분리할 수 있는 직물이 있는 조절 요람에 대하여 시험은 세탁과 건조를 충분히 실시하고 나서 제조자의 설명서에 따라 프레임에 직물을 재장착하여 시험한다. 제품은 시험 전 최소 2시간 동안 $(23 \pm 10)^\circ\text{C}$ 의 온도에서 정치되어야 한다.

4.1.2 시험 조건 시험은 $(23 \pm 10)^\circ\text{C}$ 의 주변 조건에서 수행해야 한다. 비수면용 기울어진 요람은 사용, 조립 시 유아와 사용자 모두에게 끼임, 열상 또는 상해가 일어나지 않도록 제작되어야 한다. 시험은 제조자의 지침에 따라 완전히 조립되고 사용할 준비가 된 비수면용 기울어진 요람에 적용되어야 한다. 비수면용 기울어진 요람이 제조자의 지침에 따라 다른 방식으로 조립 또는 변형될 수 있는 경우, 시험

방법에 달리 명시되지 않는 한 각 시험에 가장 부담이 상태로 수행되어야 한다.

4.2 결모양

4.2.1 요람은 모양이 바르고 튼튼하여야 한다.

4.2.2 요람 각부의 끝손질이 양호하여야 한다.

4.2.3 도막은 쉽게 벗겨질 우려가 없고 표면은 평활하여 균열이 없고 얼룩 등이 없어야 한다.

4.2.4 도금얼룩, 도금의 벗겨짐 등이 없어야 한다.

4.2.5 봉제는 땀 간격이 일정하고 실 끊어짐, 실 느슨함, 실 풀림, 봉탈, 재봉선의 비틀림이 없어야 한다.

4.3 치 수

요람의 치수¹⁾는 길이 및 나비를 표시하여야 하며 길이 및 나비의 허용차는 (0 ~ -30) mm로 한다.

4.4 재 료

4.4.1 나무 또는 나무를 소재로 한 재료 및 식물성 재료는 부식 및 곤충으로부터 해가 없어야 한다.

4.4.2 어린이가 닿을 수 있는 범위 내에 있는 금속은 방청처리 된 재료 또는 부식으로 부터 방지하는 재료로 만들어져야 한다.

4.4.3 섬유 재료는 **안전확인 부속서 6 완구** 제3부 가연성의 4.4에 따라 시험하였을 때 표면연소를 일으켜선 안 되며 자기소화성이거나, 화염전파속도가 30 mm/s 이하이어야 한다.

4.4.4 유해물질은 **표 1**에 적합하여야 한다.

표 1. 유해물질

항 목		허 용 치(이하)	시험방법
유해원소 용출	안티모니 (Sb)	60 mg/kg	5.1
	비소 (As)	25 mg/kg	
	바륨 (Ba)	1000 mg/kg	
	카드뮴 (Cd)	75 mg/kg	
	크로뮴 (Cr)	60 mg/kg	
	납 (Pb)	90 mg/kg	
	수은 (Hg)	60 mg/kg	
	셀레늄 (Se)	500 mg/kg	
유해원소 함유량	총 납(Pb) ^{1),2)}	100 mg/kg	5.2
	총 카드뮴(Cd)	75 mg/kg	
프탈레이트 가소제 총 함유량 ³⁾	DEHP	총합 0.1 %	5.3
	DBP		
	BBP		
	DINP		
	DIDP		
	DnOP		
	DIBP		
섬유류의 폼알데하이드		20 mg/kg	5.4
비고 1. 페인트 및 표면코팅의 경우 90 mg/kg 이하. 다만, 전기·전자제품의 기능성 부품(전기연결용 소자 등)의 경우에는 적용하지 않는다. 2. 섬유원단에는 적용하지 않는다. 3. 합성수지제(섬유 또는 가죽 등에 코팅된 것을 포함)에 적용하며, 대상물질은 어린이제품 공통안전기준을 따른다.			

4.5 자석과 자석부품 5.5에 따른 시험 전·후 50 kG²mm² (0.5 T²mm²) 미만이거나, 작은 부품이 아니어야 한다. (단, 전기 또는 전자부품의 기능자석에는 적용하지 않는다.)

4.6 보호부피 내에 있는 개구부 조절 요람은 유아의 손가락 또는 살이 끼일 수 있는 틈, 구멍, 개구부가 없어야 한다. 손가락이 끼이는 것을 방지하기 위하여 통과 깊이 10 mm 이상이며 너비가 7 mm 이상

¹⁾ 길이 및 나비는 요람 바깥치수의 수평투영면적 최대치수를 말한다.

12 mm 미만의 접근 가능한 개구부, 구멍 또는 틈이 없어야 한다.

구멍, 개구부, 틈은 7 mm 탐침봉으로 30 N의 힘을 가하며 측정하고 12 mm 탐침봉으로는 5 N의 힘을 가하여 측정한다.

측정은 사용되는 위치에 고정을 시킨 상태에서 시작한다.

제품이 측정될 때에는 잠금장치 또는 유지 장치는 잠금 위치에 있어야 한다.

4.7 날카로운 가장자리, 끝, 모서리 접근 할 수 있는 가장자리, 모서리, 튀어나온 부분은 상처를 유발하지 않도록 디자인 되어야 한다.

4.8 작은 부품 작은 부품의 섭취 또는 흡입을 막기 위하여 유아에 의해서 분리되는 모든 위치의 부품은 그림 3에 규정한 원통 안에 완전히 들어가지 않아야 한다.

분리되지 않도록 한 부품은 다음 중 하나에 적합하여야 한다.

a) 부품은 유아가 치아 또는 손가락으로 움켜쥘 수 없도록 부착되어 있어야 한다.

b) 완구 안전인증기준 제2부 기계적·물리적 특성에 따라서 인장 시험과 비틀림 시험을 하였을 때 부품이 떨어져 나오지 않도록 단단히 고정되어 있어야 한다.

c) b)에 따른 시험 시 분리되는 부품은 어느 위치에서도 규정한 원통 안에 완전히 들어가지 않아야 한다.

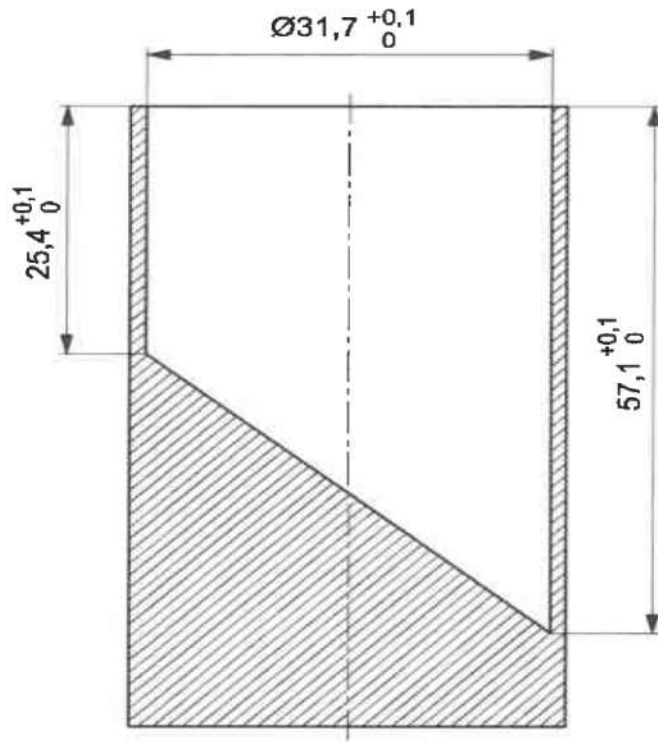


그림 3. 작은 부품 실린더

4.9 끈, 줄 및 기타 폭이 좁은 직물 유지장치를 제외하고 끈, 줄 및 기타 폭이 좁은 직물은 25 N의 힘으로 늘렸을 때 220 mm 이하의 자유길이를 가져야 한다.

4.10 보호부피 안쪽에 있는 움직이는 부분 잘림 및 압착의 위험을 피하기 위하여 전단 지점 및 압착 지점이 없도록 한다. 2개의 접근할 수 있는 움직이는 부분 사이의 간격이 12 mm 미만인 경우에는 전단 지점 및 압착 지점이 존재한다. 전단 또는 압착 지점이 기능상 이유로 있어야 한다면 부속서 A에 주어진 시험 중량 A, B를 가하거나 가하지 않을 경우에 구동부 사이의 간격은 최소 열린 위치에서 12 mm 보다 크거나 최대 열린 위치에서 5 mm 미만이어야 한다.

4.11 스프링 조절 요람에 스프링이 장착된 경우에 5.6에 따라 시험하였을 때 2개의 나선 사이의 간격이 3 mm 이상이며 12 mm 미만인 경우에는 보호처리가 되어야 한다.

비고: 5.6의 시험에는 동적 힘은 15 kg으로 표시하도록 한다.

4.12 잠금 및 등받이 조절 장치 잠금 및 등받이 조절 장치는 5.7.3의 시험 후 그 기능이 완전해야 한다.

4.12.1 조절 요람의 잠금 및 등받이 조절 장치가 완전히 체결되지 않은 채 조절 요람이 세워질 수 있으면 주저앉거나 전도되지 않고 5.7.1의 시험에 적합해야 한다.

4.12.2 제조 지시서에 따라서 사용하기 위하여 조립을 하였을 때 잠금 및 등받이 조절 장치는 다음 요구사항 중 하나에 적합해야 한다.

- a) **5.7.2**에 따른 시험 전, 후에 장치를 풀기위해서 최소한 50 N의 힘이 필요해야 한다.
- b) 장치를 풀기위하여 적어도 2개의 연속적인 작용으로 풀어지도록 해야 한다. 그리고 두 번째 조작은 첫 번째 동작이 취해지고 유지된 후 작동되어야 한다.
- c) 장치를 풀기위해서는 다른 원리를 가진 적어도 두개의 구분되고 동시에 작동하는 동작이 필요해야 한다.

5.7.2에 따라 시험했을 때 비수면용 기울어진 요람이 붕괴되거나 뒤집어지지 않아야 한다. **5.7.3**에 따라 시험했을 때 잠금과 등받이 조절 장치는 완벽히 작동 되어야 한다.

4.13 유아를 떠받칠 수 있는 각도 **5.8**에 따라 시험을 하였을 때 요람은 다음 사항을 따라야 한다.

- α 각은 모든 사용 위치에서 95도 이상이어야 한다.
- β 각은 10도에서 80도 사이이어야 한다.

각도에 대한 요구사항은 제품의 사용 가능한 모든 위치에 적용되어야 한다. 이 요구사항은 안전인증 부속서 3 자동차용 어린이보호장치의 안전기준에 적합한 제품의 경우에는 제외할 수 있다.

4.14 안정성 **5.9**에 따라 시험하였을 때 조절 요람은 전도되지 않아야 한다.

4.15 정적 강도 **5.10**에 따른 시험 후 제품은 이 기준의 요구 사항에 적합하여야 한다.

4.16 운송 손잡이의 동적 강도 운송 손잡이를 **5.11**에 따라 시험을 했을 때 손상을 입은 부위가 없고 정상 작동에 문제가 없어야 한다.

4.17 비수면용 기울어진 요람의 미끄러짐 **5.12**에 따라 시험을 한 후에 비수면용 기울어진 요람은 경사면 아래로 20 mm 이상 움직이지 않아야 한다.

4.18 유지 장치

4.18.1 일반 비수면용 기울어진 요람은 적어도 가랑이 띠와 허리 벨트를 포함하고 유아의 사이즈에 맞게 조절할 수 있는 유지 장치를 가지고 있어야 한다. 가랑이 띠의 너비는 적어도 20 mm가 되어야 한다.

4.18.2 유지 장치의 미끄러짐 **5.13**에 따라 시험을 하였을 때 조절장치나 구동부, 버클 또는 걸쇠가 20 mm 이상 미끄러져서는 안 된다.

4.18.3 유지장치의 강도 **5.14**에 따른 시험을 하였을 때 유지장치, 끈, 고정지점 및 조임장치는 파손되거나 풀어지거나 그 지지체로부터 벗겨지지 않아야 한다.

4.19 간이 요람(시소식, 그네식, 전동식 요람 등)

4.19.1 내구성(그네식에 한함)은 시험방법 **5.15**의 시험결과 각부의 균열, 파손, 심한 진동 등 결함이 없어야 한다.

4.19.2 스톱퍼의 기능(그네식에 한함)은 시험방법 **5.16**에 따라 시험할 때 시트가 고정되어야 한다.

4.19.3 등 받침기구의 내하중은 시험방법 **5.17**에 따라 시험했을 때 각 단계별로 확실히 고정되고 각도 조절장치에 이상이 없어야 한다.

5. 시험방법

5.1 유해원소용출 "어린이제품 공통안전기준" 에 따른다.

5.2 유해원소 함유량 "어린이제품 공통안전기준" 에 따른다.

5.3 프탈레이트 가소제 총 함유량 "어린이제품 공통안전기준" 에 따른다.

5.4 섬유류의 폼알데하이드 안전확인 부속서 1 유아용 섬유제품에 따른다.

5.5 자석과 자석부품 "어린이제품 공통안전기준" 에 따른다.

5.6 스프링에 대한 시험 방법 부속서 A에 있는 정해진 시험 중량 B를 좌석에 올려놓고 두 나선 사이의 거리를 측정한다.

5.7 잠금 장치에 대한 시험 방법

5.7.1 돌발적 접힘에 대한 시험 방법

수평면에 조절 요람을 놓는다. 잠금 장치를 체결하지 않고 조절 요람이 바로 서있는지 또는 부분적으로 바로 서 있는지를 조사한다. 부속서 A에 주어진 시험 중량 B를 조절 요람의 중앙에 놓는다.

5.7.2 잠금 장치에 대한 시험 방법

부속서 A에 주어진 시험 중량 B를 장치의 기부가 접합선과 같은 높이 및 너비의 중간부에 놓이도록 위치시킨다.

4.8.2a)의 요구사항을 적용할 경우 50 N의 힘을 가해 시험한다.

4.8.2b) 또는 c)의 요구사항을 적용할 경우 장치의 1개를 푼다. 조절 요람이 무너지거나 전도되는지를 관찰한다.

5.7.3 잠금 장치와 조절 장치의 내구성 시험

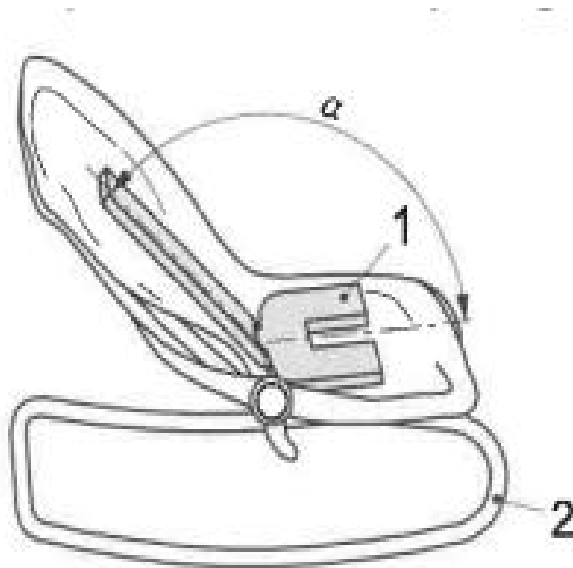
잠금장치 및 조절 장치 유지 기구를 300회 작동시킨다.

5.8 조절 장치의 시험방법

5.8.1 각도 측정 시험 방법

5.8.1.1 α 각의 측정 시험 방법

측정을 수행하기 전에 분리 가능한 헤드 쿠션을 제거해야 한다. 각도 측정 장치의 부품 1의 올바른 위치 설정을 방해할 수 있는 모든 구성 요소(가랑이 끈, 패딩된 부품, 버클 등)는 장치의 부품 1이 시트에 올바르게 배치되도록 한다. 그림 4과 같이 시험 중량체의 세로축과 정렬된 시험 중량체의 힌지가 연결선과 정렬되고 세로축이 등받이에 정렬된 부분이 있고, 부분이 좌석에 대한 부분이 있는 좌석 유닛에 시험 중량 C(부속서 A참조)를 배치한다. 시험 중량 C의 1부와 2부 사이의 각도를 측정한다(그림 4 참조).



1 : 시험 중량 C

2 : 좌석 프레임

α : 좌석과 등받이 사이 각도

그림 4. 등받이 각도(α) 측정을 위한 시험방법

5.8.1.2 β 각의 측정 시험 방법

시험 중량 B(부속서 A참조)를 하단 가장자리가 접합선과 접촉하도록 등받이에 중앙으로 위치시킨다. 가장 직립한 위치와 가장 뒤로 젖혀진 위치에서 β 각도를 측정한다(그림 5 참조).

참고. β 각은 등받이에 기댄 시험 중량과 바닥면 사이의 각도임.

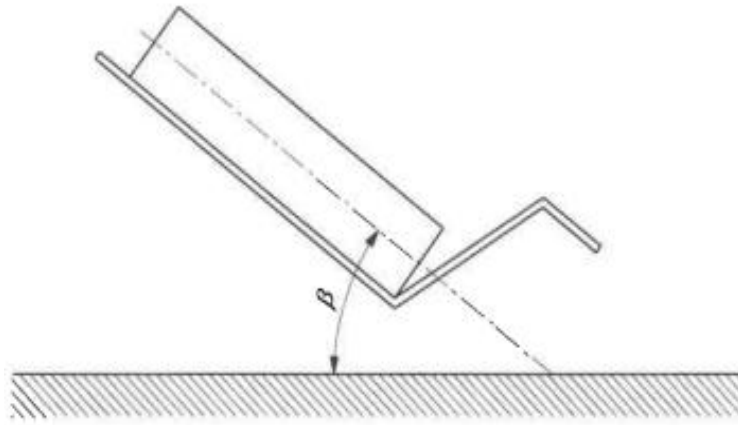


그림 5. 등반이 각도(β) 측정을 위한 시험방법

5.9 안정성에 대한 시험 방법 수평면에 13.5° 경사지고 평탄한 표면의 경사면 아래 높이가 50 mm 인 고무 버팀(stop)에 기대어 조절 요람을 다음 4개 위치로 놓는다.

세로 안정성 :

- 1) 전방 세로 ; 경사면 바닥 쪽을 향한 조절 요람의 시트
- 2) 후방 세로 ; 경사면 상단 쪽을 향한 조절 요람의 시트

가로 안전성 :

- 1) 우측 가로 ; 경사면에 수직인 조절 요람
- 2) 좌측 가로 ; 위로부터 반대편 방향에서의 경사면에 수직인 조절 요람

각각의 경우 4.1에 따라 시험 중량 A를 놓고 유지 장치를 유지하고 시험한다.

시험 중량 B에 대해서도 반복하여 시험한다.

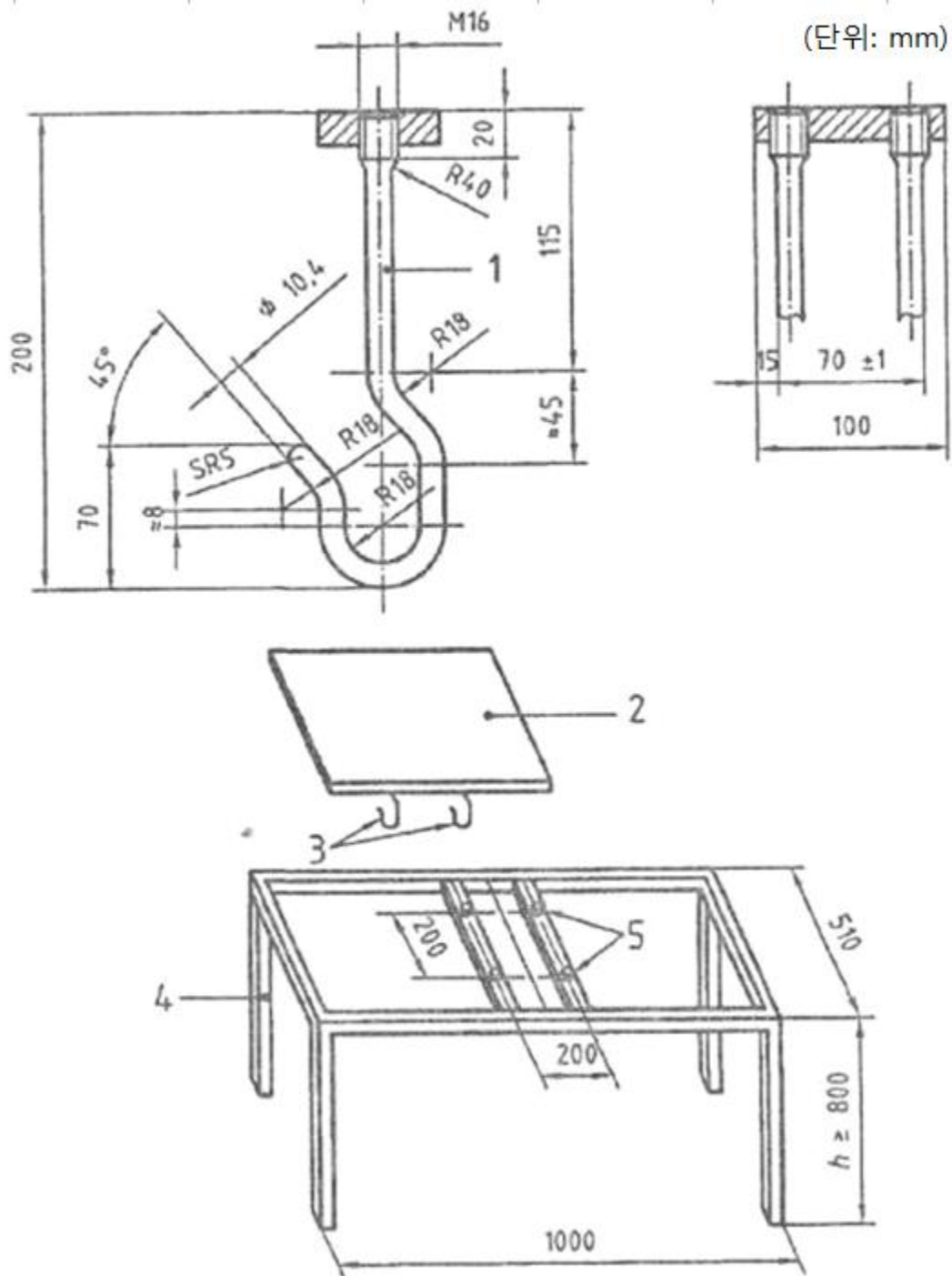
만약 좌석 등반이가 조절이 가능하다면 좌석 등반이를 가장 세운 상태와 가장 눅힌 상태로 고정시키고 시험한다.

5.10 정적 강도에 대한 시험 방법 조절 요람을 수평면에 놓는다. 시트 등반이가 조절되는 경우 가장 눅힌 상태로 고정시키고 20 kg의 중량을 좌석에 골고루 분산되도록 놓는다. 하중을 30분간 유지한다.

5.11 손잡이의 동적 강도 시험 방법 부속서 A에 주어진 시험 중량 B를 장치의 기부가 접합선과 같은 높이 및 너비의 중간부에 놓이도록 위치시킨다. 유지 장치와 같이 시험 중량을 유지한다. 시험하는 동안 조절 요람의 직물 부분의 손상을 막기 위해서 시험 중량 B는 적절히 보호되어야 한다.

금속판에 단단히 연결된 고리에 손잡이로 요람을 매단다. 이 판을 올리고 고정프레임(그림 6 참조)위에 놓인 높이 15 mm와 직경 30 mm, 경도 (70 ± 5)의 IRHD (ISO 48-4에 따름) 값을 갖는 4개의 고무버팀대 위의 100 mm에서 자유로이 하강시킨다.

분당 약 10회 낙하주기로 1000회 낙하 후 시험 중량을 제거하고 4.12에 주어진 요구사항에 적합한지를 조사한다.



1. 금속 갈고리
2. 두께 6 mm의 $[(300 \pm 5) \times (300 \pm 5)]$ mm 금속판
3. 2개의 금속 갈고리
4. 두께 1.5 mm의 $[(30 \pm 5) \times (30 \pm 5)]$ mm 정사각의 강철판
5. 멈춤장치(고무)

그림 6. 동적 강도 시험을 위한 장치

5.12 조절 요람의 미끄러짐에 대한 시험 방법 EN 438-1에 따른 그와 동등한 표면마모저항 및 굽힘 저항지수를 갖는 적층 플라스틱으로 덮인 수평면에 12° 기울어진 고정판 위에 경사 방향으로 조절 요람을 놓는다. 시트 등받이가 조절되는 경우 이것을 수평위치로 가장 기울어지도록 조절한다. 진동 요람에 대한 시험은 진동 장치를 차단하고 실시한다. 부속서 A에 주어진 시험 중량 A를 접합선과 같은 높이의 기부에 놓는다. 하중은 세로방향으로 시트의 중심에 있게 한다. 시험 중량 B에 대해서도 반복한다.

5분간 조절 요람을 놓아둔다.

5.13 유지장치의 미끄러짐에 대한 시험 방법 부착 및 조절 장치의 각 측면에서 유지장치의 충분한 양을 취한다. 동력계의 턱 안에 시편의 한쪽 끝은 검력계에 고정시키고 다른 턱 안에 시편의 다른 한쪽 끝을 고정시킨다. 턱 사이의 간격은 200 mm이어야 한다. 각 턱에 같은 높이의 시편의 전체 폭에 걸쳐 선을 긋는다. 분당 (500 ± 10) mm로 턱 이동 속도를 설정한다. 턱 사이의 간격을 시편의 위치를 수정하지 않고 150 mm로 줄인다. 시편을 힘이 (100 ± 10) N에 이를 때까지 당기다. 이 힘이 도달 할 때 150 mm의 턱 사이의 간격을 원상태로 복귀시킨다. 이러한 주기를 10회 반복한다. 턱과 같은 높이의 기부에서 그려진 줄 사이의 간격을 측정한다.

5.14 유지장치의 강도에 대한 시험방법 적절한 방법으로 요람을 움직이지 않게 고정시킨다.

각 부착지점에 대해 1분간 100 N의 힘을 가한다.

- 정상적 사용 상태에서 응력방향으로 먼저 가하고
- 그리고 나서 이전에 방향에 대하여 45°를 이루는 각도로 가한다.

고정 지점이 손잡이와 공유하는 경우, 두개의 다른 제품으로 5.11 및 5.13 시험을 실시한다. 잠금 장치를 잠그고 시험을 반복한다.

5.15 내구성 시트에 20 kg의 하중을 싣고 연속 2 000회 흔든 후 육안 및 촉감으로 확인한다.

5.16 스톱퍼의 기능 시트에 20 kg의 하중을 싣고 스톱퍼를 작동시킨 상태에서 시트가 확실히 고정되는지를 확인한다.

5.17 등 받침기구 내하중 등 받침기구의 각도 조절장치를 각 단계별로 고정하고 등 받침기구의 배면의 후방 수직방향으로 20 kg의 힘으로 인장시켜 이상 유무를 확인한다.

6. 포장 안전확인 부속서 6 완구 제2부 기계적·물리적 특성의 요구 사항을 만족하지 못하는 제품의 포장을 위해 사용하는 모든 플라스틱 커버는 다음과 같이 경고 사항을 알아보기 쉽게 표기해야 한다. "질식의 위험을 막기 위해 이 제품을 사용하기 전에 반드시 플라스틱 커버를 제거한다. 제거한 커버는 파괴하고 어린이의 손이 닿지 않도록 주의한다."

7.제품 정보

7.1 일반 비수면용 기울어진 요람의 사용과 관련하여 예측 가능한 위험으로 인해 발생할 수 있는 결과를 줄이기 위해 제품 정보가 제공되어야 한다.

제품 정보는 제품이 판매되는 국가의 공식 언어로 제공되어야 한다.

7.2, 7.3 및 7.4에서 요구하는 경고에서 "제품"이라는 단어는 제품이나 특정 구성을 설명하는 적절한 단어로 대체될 수 있다.

7.2 제품에는 다음 사항을 보기 쉽고 영구적으로 표시되어야 한다:

- a) 제조업체, 수입업체 또는 판매를 담당하는 기관의 이름 또는 상표와 해당 주소
- b) 제품의 식별(예: 모델 번호, 이름 또는 식별을 위한 기타 수단)

비수면용 기울어진 요람에는 최소한 다음 경고가 시각적으로 영구적으로 표시되어야 한다:

- a) "경고"
- b) "이 제품은 수면용으로 제작된 것이 아닙니다.(수면시 질식사 우려)"
- c) "아이를 방치하지 마세요."

비고 이 경고에는 그림 7의 마크와 함께 사용되어야 한다.



그림 7. 경고 표시

- d) "이 제품은 높은 표면(예: 테이블)에서 절대 사용하지 마십시오."

비고 이 경고는 높은 의자로 전환 가능한 비수면용 기울어진 요람에는 적용되지 않음

e) "항상 구속 시스템을 사용하세요."

f) "아이가 일어나려고 하면 제품 사용 중지"

7.3 제품의 포장에는 다음 사항을 보기 쉽고 영구적으로 표시하여야 한다:

a) 사용가능한 유아의 몸무게나 나이에 관한 최소한의 정보

b) 적정 인원수와 사용기간

7.4 사용 설명서 사용 설명서에는 제조업체, 수입업체 또는 판매를 담당하는 조직의 이름 또는 상표와 해당 주소 및 제품의 식별 정보(예: 모델 번호, 이름)가 포함되어야 한다. 또한, 비수면용 기울어진 요람의 정확하고 안전한 조립 및 사용에 관한 지침이 제공되어야 한다.

이 지침은 다음과 같은 표제가 포함되어야 한다:

"중요! 잘 읽고 나중에 참고할 수 있도록 보관하세요."

이 지침에는 다음 경고가 포함되어야 한다:

a) "경고"

b) "아이를 절대 방치하지 마십시오."

c) "아이가 일어나려고 하면 제품 사용 중지"

d) "이 제품은 높은 표면(예: 테이블)에서 절대 사용하지 마십시오."

비고 이 경고는 높은 의자로 전환 가능한 비수면용 기울어진 요람에는 적용되지 않는다.

e) "항상 구속 시스템을 사용하십시오."

f) "완구 거치대를 사용하여 제품을 휴대하지 마십시오."

비고 이 경고는 제품에 휴대용 핸들로 사용하지 않도록 되어 있는 완구 거치대가 장착된 경우에만 적용됩니다.

g) ""아기를 안에 넣은 상태에서 이 제품을 움직이거나 들어올리지 마십시오."

비고 이 경고는 휴대용 손잡이가 있는 등받이에는 적용되지 않는다.

h) "제품 내부에 유연한 운반 손잡이를 두지 마십시오."

비고 이 경고는 유연한 휴대용 손잡이가 있는 뒤로 젖혀진 거치대에만 적용된다.

I) "제품을 음악 플레이어에 연결할 때, 음악 플레이어의 볼륨이 낮게 설정되도록 하시오,"

비고 이 경고는 스피커가 외부 음향 발생 장치(예: 개인용 음악 플레이어)에 연결된 제품에만 적용된다.

이 지침에는 다음 설명이 포함되어야 한다:

a) 이 제품은 아이가 잠들지 않도록 하시오. 이 제품은 간이침대나 유아용침대를 대체하지 않습니다. 아이가 잠들면 적절한 간이침대나 유아용 침대에 놓아야 합니다. (수면시 질식사 우려)

b) 구성품이 파손되거나 누락된 경우 제품을 사용하지 마십시오.

c) 제조업체가 승인한 액세서리 또는 교체 부품 이외의 부품은 사용하지 마십시오.

d) 제품의 유지 보수 및 세척 또는 세척을 위한 지침

e) 해당되는 경우 어린이 운송 중 올바른 운반 손잡이 위치 지정

이 지침에 다음 서식을 포함하여 제품 판매시 판매자는 구매자로 하여금 해당 제품이 비수면 용도로 사용할 것을 인지하였음을 확인/서명하도록 하여야 한다.

< 경 고 >

“이 제품에서 아이가 잠들지 않게 하십시오. 아이가 장시간 수면시 질식사 할 수 있어 잠들면 적절한 간이침대나 유아용 침대에 놓아야 합니다.”

위 경고를 확인하였습니다.

확인자 : (서명)
 년 월 일

7.5 표 시 제품의 본체 또는 포장에는 다음 사항을 한글로 표시하여야 한다.

7.5.1 모델명

7.5.2 사용연령 또는 한계체중

7.5.3 제조연월

7.5.4 제조자명 또는 수입자명(수입품에 한함)

7.5.5 주소 및 전화번호

7.5.6 제조국명

8. 검사방법

8.1 모델의 구분 모델은 종류별, 재질별, 모양별로 구분한다. 다만, 재료시험을 위한 합성수지, 도료, 원단 등의 색상만 다른 경우에는 동일모델로 간주하되 재료항목만 별도의 시험을 행한다.

8.2 시료채취방법 필요할 경우 시료는 **KS Q 1003**에 따라 채취한다.

8.3 시료크기 및 합부판정조건 시료크기 및 합부판정은 **표 2**와 같다. 다만, 합부판정 시 표시사항은 제외한다.

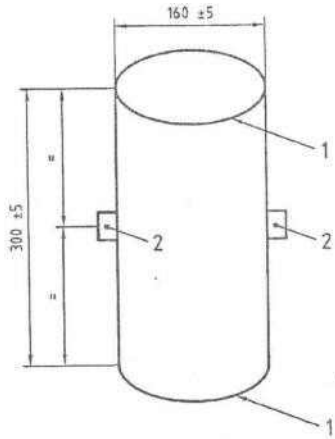
표 2. 시료 크기 및 합부 판정

검사구분	시료의 크기(n)	합격판정 개수(Ac)	불합격판정 개수(Re)
안전확인	1	0	1

부속서 A(규격)

A.1 시험 중량 A

지름이 (160 ± 5) mm이고 높이가 (300 ± 5) mm이며 (9 ± 0.010) kg의 중량과 원통의 가운데에 중심을 잡는 고형원통, 모든 자장자리는 (5 ± 1) mm의 반경을 가져야 한다. 2개의 고정 지점이 마련되어야 한다. 이 지점들은 바닥으로부터 (150 ± 2.5) mm에 위치하고 원통 주위에 서로 180° 에 위치하여야 한다 (그림 A.1 참조).

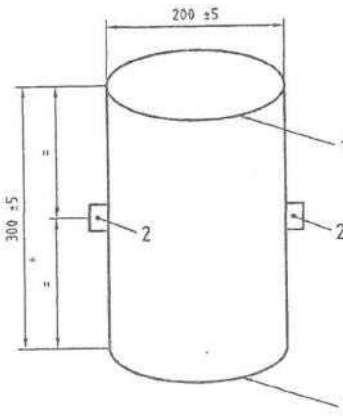


1. 반지름: (5 ± 1) mm
2. 두 고정점 (단위 : mm)

그림 A.1 시험하중 A

A.2 시험 중량 B

지름이 (200 ± 5) mm이고 높이가 (300 ± 5) mm이며 (15 ± 0.010) kg의 중량과 원통의 가운데에 중심을 잡는 고형원통, 모든 자장자리는 (5 ± 1) mm의 반경을 가져야 한다. 2개의 고정 지점이 마련되어야 한다. 이 지점들은 바닥으로부터 (150 ± 2.5) mm에 위치하고 원통 주위에 서로 180° 에 위치하여야 한다(그림 A.2 참조).



1. 반지름: (5 ± 1) mm
2. 두 고정점 (단위 : mm)

그림 A.2 시험하중 B

A.3 시험중량 C

총 중량이 $(9 \pm 0,1)$ kg이고 그림에 명시된 수치의 강철로 만들어진 물체. 모든 가장자리는 둥글거나 거칠음이 없어야 한다(그림 A.3 참조).

